

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 45\%$$

$$s_D = 36\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Imposto il bilancio di massa con il ricircolo e poi verifico quale tratto va in collo di bottiglia. Il punto delicato è che il ricircolo carica B senza passare da A, mentre il buffer separa il blocco a monte da quello a valle.

Ragionato per 1m 46s >

La **capacità reale della linea** è:

≈ 896,5 kg/h di succo chiarificato

Ecco il calcolo.

1) Capacità reale di ciascuna stazione

Uso:

$$CR_i = CPt_i \cdot Disp_i \cdot Ep_i$$

Quindi:

- A:

$$CR_A = 2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 = 2115 \text{ kg/h}$$

- B:

$$CR_B = 2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 = 1999,2 \text{ kg/h}$$

- C:

$$CR_C = 2250 \cdot 0,95 \cdot 1,00 = 2137,5 \text{ kg/h}$$

- D:

$$CR_D = 1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 = 1450,4 \text{ kg/h}$$

2) Effetto del ricircolo

In **C** lo scarto è la **bagassa**, pari al 45% dell'output, e il **30% della bagassa** viene riciclato a monte di **B**.

Quindi, se in **C** entrano x kg/h:

- bagassa prodotta:

$$0,45x$$

- bagassa riciclata:

$$0,30 \cdot 0,45x = 0,135x$$

L'ingresso di **B** è dato da:

$$\text{input B} = \text{output buono di A} + 0,135x$$

Poiché tra **B** e **C** c'è buffer, per la capacità massima sostenibile conviene saturare **B** (che risulta il collo di bottiglia a monte):

$$\text{input B} = CR_B = 1999,2 \text{ kg/h}$$

L'uscita conforme di **B** è il 98%:

$$x = 0,98 \cdot 1999,2 = 1959,216 \text{ kg/h}$$

Questa è la portata che arriva a **C**.

Verifica ricircolo:

$$\text{ricircolo} = 0,135 \cdot 1959,216 = 264,494 \text{ kg/h}$$

Quindi A deve fornire a B:

$$1999,2 - 264,494 = 1734,706 \text{ kg/h}$$

che corrisponde a un ingresso in A di:

$$\frac{1734,706}{0,95} \approx 1826,0 \text{ kg/h}$$

Valore minore di $CR_A = 2115$, quindi **A non è il collo di bottiglia**.

Anche **C** non limita, perché:

$$1959,216 < 2137,5$$

3) Produzione di succo chiarificato

Da C si ottiene succo grezzo pari al 55%:

$$\text{succo grezzo} = 0,55 \cdot 1959,216 = 1077,569 \text{ kg/h}$$

In D si aggiunge latte di calce pari al 30% del succo grezzo:

$$\text{miscela in D} = 1,30 \cdot 1077,569 = 1400,839 \text{ kg/h}$$

Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato nel 64%:

$$Q = 0,64 \cdot 1400,839 = 896,537 \text{ kg/h}$$

Risultato finale

$$Q \approx 896,5 \text{ kg/h}$$

Se vuoi, posso anche riscrivere la soluzione in forma da compito d'esame, molto ordinata e pronta da copiare.